

Investigación Arquitectónica: El Procesador (CPU), Refrigeración y Límites de Hardware

Alumnos:

-Cabanillas

-Rosales

Parte 1: El Procesador (CPU)

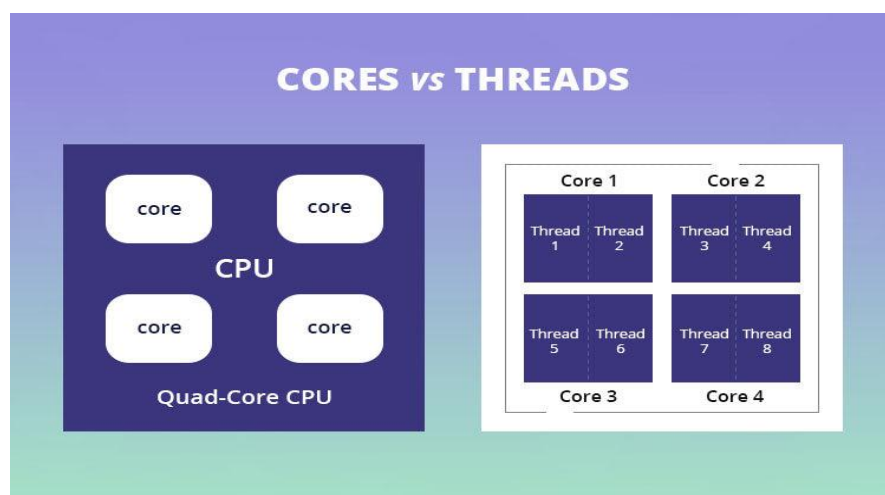
1. Núcleos e Hilos (Cores & Threads)

Un núcleo (core) es una unidad física dentro del procesador capaz de ejecutar instrucciones de manera independiente. Cada núcleo puede trabajar en tareas diferentes simultáneamente.

Un hilo (thread) es una unidad lógica de ejecución que representa una secuencia de instrucciones gestionada por el sistema operativo.

El procesamiento paralelo permite ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo. Tecnologías como el multithreading y el Hyper-Threading permiten que un núcleo ejecute más de un hilo simultáneamente, aumentando la eficiencia.

Esto es clave en tareas modernas como videojuegos, edición de video y multitarea intensiva.



2. Frecuencia e IPC

La frecuencia del procesador se mide en GHz (gigahercios) e indica la cantidad de ciclos por segundo.

- **Frecuencia base:** velocidad constante y estable
- **Frecuencia Turbo:** velocidad máxima temporal

El IPC (Instrucciones por Ciclo) mide cuántas instrucciones puede ejecutar el procesador en cada ciclo.

Un procesador moderno con menor frecuencia puede rendir más que uno antiguo gracias a un IPC superior.

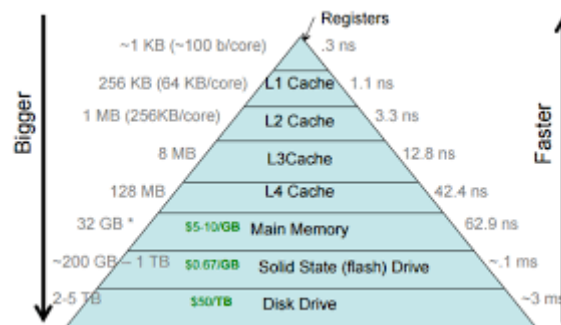


3. Memoria Caché (L1, L2, L3)

La memoria caché es una memoria interna del procesador extremadamente rápida.

- L1: muy rápida, muy pequeña
- L2: intermedia
- L3: mayor capacidad, compartida

Su función es almacenar datos frecuentes para evitar acceder a la RAM, lo que reduce el tiempo de respuesta.



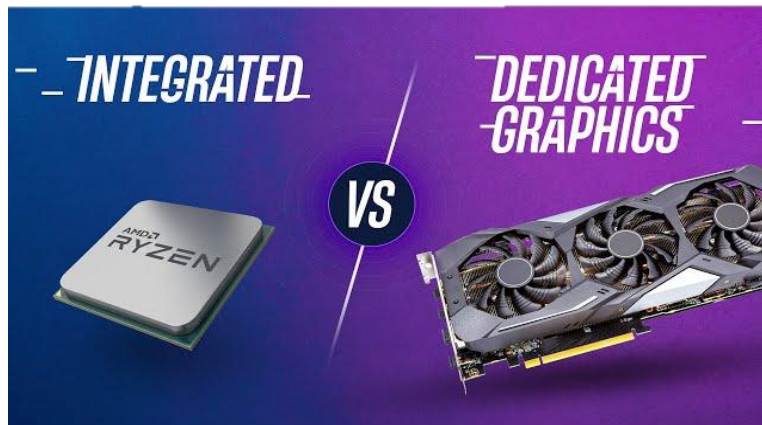
4. Gráficos Integrados

Algunos procesadores incluyen una GPU integrada (iGPU), lo que permite mostrar gráficos sin placa dedicada.

Ejemplos:

- Procesadores con letra “F” → sin gráficos
- Procesadores AMD con “G” → con gráficos

Esto es útil en PCs económicas o de oficina.

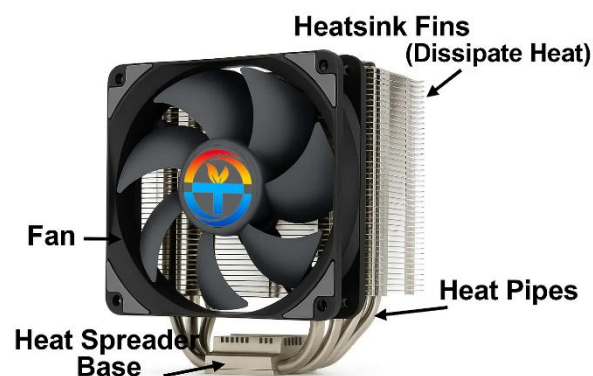


Parte 2: Sistemas de Refrigeración

1. Refrigeración por Aire

Se basa en disipadores y ventiladores que eliminan el calor del procesador.

Incluyen heat pipes (tubos de calor), que transportan el calor mediante cambio de estado (líquido a gas), logrando una transferencia térmica muy eficiente.

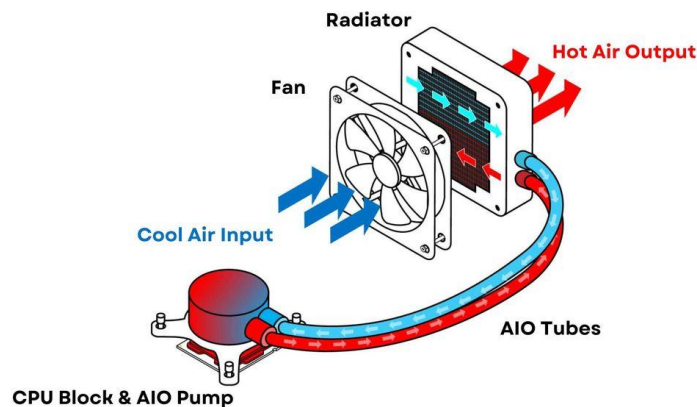


2. Refrigeración Líquida (AIO)

Sistema compuesto por:

- Bloque
- Bomba
- Radiador
- Mangueras

Se utiliza en equipos de alto rendimiento o cuando se realiza overclocking.



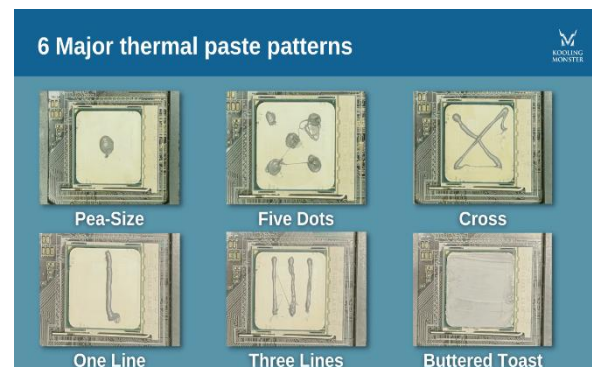
3. Pasta Térmica

Se coloca entre el procesador y el disipador.

A nivel microscópico, las superficies no son lisas, por lo que la pasta elimina burbujas de aire que impedirían la correcta transferencia de calor.

Si no se utiliza:

- Aumenta la temperatura
- Baja el rendimiento
- Puede dañarse el procesador



Parte 3: Límites del Hardware

1. Thermal Throttling

Es un mecanismo de protección del procesador.

Cuando la temperatura es demasiado alta, el CPU reduce automáticamente su velocidad para evitar daños.

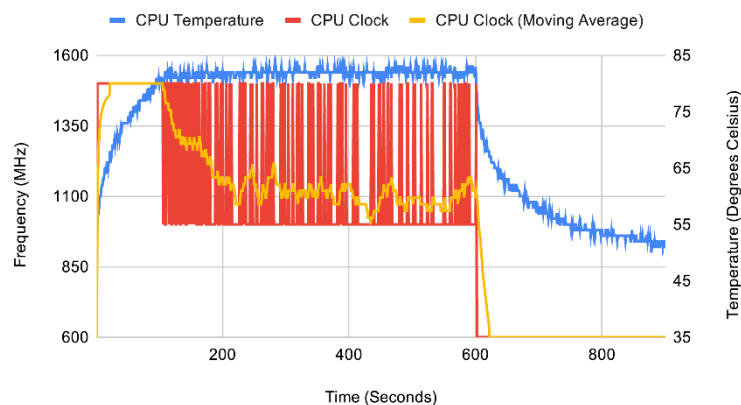
Causas:

- Mala refrigeración
- Polvo
- Pasta térmica deteriorada

Consecuencias:

- Bajones de FPS
- Lentitud del sistema

Thermal Throttling - Pi 4 VLI and SDRAM Update



Representación del thermal throttling, donde el procesador reduce su rendimiento al alcanzar temperaturas críticas.

2. Overclocking vs Undervolting

Overclocking

Consiste en aumentar la frecuencia del procesador para obtener más rendimiento.

Riesgos:

- Mayor temperatura
- Inestabilidad
- Daño del hardware

Undervolting

Consiste en reducir el voltaje sin afectar el rendimiento.

Ventajas:

- Menor temperatura
- Mayor eficiencia
- Ideal en notebooks

